



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
تمرین دوم درس بررسی مقدماتی طرح

عنوان:

فرآیند تولید اتیلن اکسید

نگارش:

نیکی نقیبی - 400170233

استاد درس:

دکتر احسان وفا

خرداد 1405

فرآیند تولید اتیلن اکسید

چکیده

در این گزارش، فرایند تولید اتیلن اکسید از طریق اکسیداسیون مستقیم اتیلن در حضور هوا و کاتالیست جامد، با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS شبیه سازی و بررسی شد. ابتدا مشخصات بستر کاتالیستی شامل جرم کاتالیست، چگالی ذرات جامد و حجم مؤثر راکتور محاسبه گردید. سپس بخش آماده سازی خوراک شامل فشرده سازی چند مرحله ای هوا، خنک سازی بین مرحله ای و اختلاط با اتیلن خالص شبیه سازی شد. در ادامه، واکنش های اصلی و جانبی تولید اتیلن اکسید در راکتورهای PFR تعریف شده و پس از هر راکتور، جداسازی اتیلن اکسید با استفاده از برج جذب و حلال آب انجام گرفت. برای کاهش اتلاف اتیلن، بخشی از جریان گازی خروجی به ابتدای فرایند بازگردانده شد و مقدار مناسبی از آن به صورت purge خارج گردید. در بخش جداسازی نهایی، جریان های مایع خروجی از برج های جذب وارد برج تقطیر شدند و محصول اتیلن اکسید با خلوص مولی بالاتر از 98 درصد به دست آمد. همچنین یوتیلیتی های مصرفی فرایند شامل آب خنک کننده، بخار، توان کمپرسورها و بار حرارتی کندانسور و ریپویلر بررسی و راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی ارائه شد.

کلمات کلیدی:

اتیلن اکسید، اکسیداسیون اتیلن، راکتور PFR، برج جذب، برج تقطیر، یوتیلیتی، بازیافت حرارت

1	مقدمه	1
1.1	شرح مساله	1
1.2	هدف تمرین	1
1.3	محتوای گزارش	2
2	پاسخ خواسته‌ها	3
2.1	خواسته‌ی اول	3
2.1.1	داده‌های اولیه بستر کاتالیستی	3
2.1.2	محاسبه جرم کاتالیست و چگالی ذرات جامد	3
2.1.3	انتخاب Fluid Package و Component List	4
2.1.4	محاسبه حجم بستر و حجم مؤثر راکتور	4
2.1.5	تعریف واکنش‌ها در HYSYS	5
2.2	خواسته‌ی دوم	8
2.2.1	دلیل انجام واکنش در فشار بالا	8
2.2.2	تعیین نسبت تراکم کمپرسورها	9
2.2.3	شبیه‌سازی کمپرسورها و مبدل‌های بین‌مرحله‌ای	10
2.2.4	اختلاط هوای فشرده با اتیلن خالص	14
2.3	خواسته‌ی سوم	16
2.3.1	پیش‌گرمایش خوراک قبل از راکتور اول	16
2.3.2	شبیه‌سازی راکتور اول PFR	16
2.3.3	خنک‌سازی و تنظیم فشار خروجی راکتور اول	17
2.3.4	برج جذب اول و انتخاب حلال آب	17
2.3.5	راکتور دوم و افزایش تبدیل اتیلن	18
2.3.6	برج جذب دوم، recycle و purge	19
2.3.7	محاسبه درصد تبدیل کلی اتیلن	19
2.4	خواسته‌ی چهارم	20

20	اختلاط جریان‌های مایع خروجی از برج‌های جذب	2.4.1
20	طراحی اولیه با Shortcut Column	2.4.2
21	شبیه‌سازی برج تقطیر اصلی	2.4.3
21	بررسی خلوص محصول و اتلاف اتیلن‌اکسید	2.4.4
	بررسی کندانسور و ری‌ویلر	2.4.5
	Error! Bookmark not defined.	
23	خواسته‌ی پنجم	2.5
23	معرفی انواع یوتیلیتی‌های مصرفی	2.5.1
23	جدول یوتیلیتی‌های فرآیند	2.5.2
24	خواسته‌ی ششم	2.6
27	منابع و مراجع	3

فهرست اشکال

- شکل 1- مشخصات کاتالیست 4
- شکل 2- مشخصات راکتور 5
- شکل 3- استوکیومتری واکنش اول 7
- شکل 4- نرخ واکنش اول 7
- شکل 5- مشخصات جریان خروجی از کمپرسور اول در بخش آماده‌سازی هوا 10
- شکل 6- مشخصات جریان خروجی از مبدل حرارتی اول در بخش آماده‌سازی هوا 11
- شکل 7- مشخصات جریان خروجی از کمپرسور دوم در بخش آماده‌سازی هوا 12
- شکل 8- مشخصات جریان خروجی از مبدل حرارتی دوم در بخش آماده‌سازی هوا 12
- شکل 9- مشخصات جریان خروجی از کمپرسور سوم پس از افزایش فشار نهایی هوا 13
- شکل 10- مشخصات جریان خروجی از مبدل حرارتی سوم **Error! Bookmark not defined.**
- شکل 11- مشخصات جریان خروجی از میکسر هوا و اتیلن خالص 14
- شکل 12- ترکیب درصد خروجی از میکسر هوا و اتیلن خالص 14
- شکل 13- شمای کلی بخش آماده‌سازی خوراک شامل کمپرسورها، مبدل‌ها و میکسر 15
- شکل 14- مشخصات جریان ورودی به راکتور اول پس از پیش‌گرمایش خوراک 16
- شکل 15- مشخصات جریان خروجی از راکتور اول PFR 17
- شکل 16- ترکیب جریان‌های خروجی از برج جذب اول 18
- شکل 17- ترکیب جریان خروجی از راکتور دوم PFR 18
- شکل 18- ترکیب جریان‌های خروجی از برج جذب دوم 19
- شکل 19- شمای کلی بخش واکنش، جذب، recycle و purge در نرم‌افزار HYSYS 19
- شکل 20- مشخصات جریان خروجی از Mixer-2 به‌عنوان خوراک برج تقطیر 20
- شکل 21- مشخصات محصول بالای برج shortcut column در طراحی اولیه برج تقطیر 21
- شکل 22- ساختار برج تقطیر اصلی با کندانسور جزئی و ری‌ویلر **Error! Bookmark not defined.**
- شکل 23- شمای کامل فرایند تولید اتیلن اکسید در نرم‌افزار HYSYS **Error! Bookmark not defined.**

فهرست جداول

- جدول 1- داده‌های اولیه بستر کاتالیستی و خوراک ورودی به راکتور 3
- جدول 2- یوتیلیتی‌های مصرفی فرآیند تولید اتیلن اکسید 24

فهرست علائم

علائم لاتین

سرعت فضایی وزنی خوراک نسبت به کاتالیست

WHSV

دبی جرمی

$\dot{m}$

حجم

V

ثابت جهانی گازها یا رفلاکس

R

سرعت واکنش

r

فشار

P

دما

T

دبی مولی جریان

F

درصد تبدیل واکنش دهنده

X

علائم یونانی

چگالی

ρ

تخلخل بستر کاتالیستی

ε

آنتالپی واکنش

ΔH

زیرنویس‌ها

مربوط به بستر یا چگالی توده‌ای

b

مربوط به ذرات جامد

s

مربوط به کاتالیست

cat

مربوط به بستر کاتالیست

bed

1 مقدمه

اتیلن اکسید یکی از مهم ترین مواد شیمیایی پایه در صنعت پتروشیمی است که به دلیل کاربرد گسترده در تولید موادی مانند اتیلن گلیکول ها، پلی اتیلن گلیکول ها، اتوکسیلات ها و اتانول آمین ها اهمیت ویژه ای دارد. این ماده به طور عمده از طریق اکسیداسیون مستقیم اتیلن و در حضور کاتالیست نقره پشتیبانی شده بر آلومینا تولید می شود.

با وجود سادگی ظاهری این فرایند، کنترل آن از نظر صنعتی بسیار حائز اهمیت است زیرا در کنار واکنش مطلوب، واکنش جانبی نامطلوب یعنی سوختن کامل اتیلن نیز رخ می دهد که می تواند باعث کاهش بازده و انتخاب پذیری فرایند شود. از این رو، بررسی این فرایند و شبیه سازی آن، به ویژه در روش مبتنی بر هوا، نقش مهمی در درک رفتار عملیاتی و بهینه سازی شرایط تولید دارد.

1.1 شرح مساله

در این تمرین، مسئله اصلی شبیه سازی و ارزیابی مقدماتی فرایند تولید اتیلن اکسید از اکسیداسیون مستقیم اتیلن در مسیر مبتنی بر هوا است. به گونه ای که بتوان عملکرد واحد را از نظر تبدیل اتیلن، تولید اتیلن اکسید و انتخاب پذیری نسبت به واکنش مطلوب بررسی کرد. چالش کلیدی فرایند، وجود واکنش رقیب سوختن کامل اتیلن در کنار واکنش تولید اتیلن اکسید و همچنین گرمایی قابل توجه واکنش ها است که می تواند بر شرایط عملیاتی، کنترل دما و در نهایت بازده و ایمنی فرایند اثر بگذارد. بنابراین لازم است با تکیه بر شبیه سازی، اثر این ملاحظات واکنشی و عملیاتی بر نتایج فرایند تحلیل شده و مبنایی برای تصمیم گیری های طراحی و بهینه سازی اولیه فراهم شود.

1.2 هدف تمرین

هدف این تمرین، بررسی مقدماتی و شبیه سازی فرایند تولید اتیلن اکسید به روش اکسیداسیون مستقیم اتیلن است تا نحوه عملکرد این فرایند از دیدگاه فنی بهتر درک شود. همچنین، این تمرین با هدف ارزیابی اثر واکنش های جانبی، شرایط عملیاتی و انتخاب پذیری فرایند انجام می شود تا مبنایی برای تحلیل و طراحی اولیه واحد فراهم گردد.

1.3 محتوای گزارش

در فصل دوم، پاسخ خواسته‌های تمرین به ترتیب ارائه شده‌اند. در ابتدا، با استفاده از داده‌های جدول 1، جرم کاتالیست، چگالی ذرات جامد و حجم مؤثر راکتور محاسبه شده است. سپس بخش آماده‌سازی خوراک شامل فشرده‌سازی هوا، خنک‌سازی بین‌مرحله‌ای و اختلاط هوا با اتیلن در نرم‌افزار HYSYS شبیه‌سازی شده است. در ادامه، بخش واکنش شامل دو راکتور PFR، مبدل‌های حرارتی، کمپرسورها، برج‌های جذب، جریان recycle و purge بررسی شده و مقدار تبدیل کلی اتیلن محاسبه شده است. در بخش بعدی فصل دوم، جداسازی اتیلن اکسید از حلال آب با استفاده از برج تقطیر بررسی شده است. ابتدا با استفاده از shortcut column مقدار رفلاکس مینیمم و تعداد سینی‌های لازم به دست آمده و سپس برج تقطیر اصلی با کندانسور جزئی و ری‌ویلر شبیه‌سازی شده است. در این قسمت، خلوص محصول اتیلن اکسید، بار حرارتی کندانسور و ری‌ویلر و شرایط یوتیلیتی‌های مورد نیاز نیز گزارش شده‌اند. در آخر یوتیلیتی‌های مصرفی کل فرایند شامل آب خنک‌کننده، بخار، توان کمپرسورها و آب مورد استفاده به عنوان حلال در قالب جدول ارائه شده‌اند. همچنین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی فرایند توضیح داده شده‌اند.

در فصل سوم، جمع‌بندی نهایی نتایج شبیه‌سازی و تحلیل‌ها ارائه شده و منابع مورد استفاده در تهیه گزارش ذکر شده‌اند.

2 پاسخ خواسته‌ها

در این بخش فرایند محاسبات و انجام هر خواسته و نتایج آن به تفکیک هر خواسته آورده شده است.

2.1 خواسته‌ی اول

ابتدا با استفاده از نرم افزار هایسیس و جدول 1، حجم راکتور و چگالی ذرات جامد را بدست آورید.

2.1.1 داده‌های اولیه بستر کاتالیستی

با استفاده از جدول زیر شبیه‌سازی را آغاز می‌کنیم:

Void fraction	0.45
Particle diameter	1.4 mm
Particle sphericity	1
Bulk density	1513 kg/m ³
WHSV	0.002 1/s
دبی جرمی ورودی به راکتور آزمایش	317.625 kg/s

جدول 1- داده‌های اولیه بستر کاتالیستی و خوراک ورودی به راکتور

2.1.2 محاسبه جرم کاتالیست و چگالی ذرات جامد

چگالی ذرات جامد از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\rho_b = (1 - \varepsilon)\rho_s \rightarrow \rho_s = \frac{\rho_b}{(1 - \varepsilon)}$$

$$\rho_s = \frac{1513}{1 - 0.45} = 2751 \frac{kg}{m^3}$$

برای محاسبه حجم راکتور، ابتدا جرم کاتالیست را از WHSV بدست می‌آوریم:

$$WHSV = \frac{\dot{m}}{W_{cat}} \rightarrow W_{cat} = \frac{\dot{m}}{WHSV}$$

$$W_{cat} = \frac{317.625}{0.002} = 158812.5 \text{ kg}$$

پس جرم کاتالیست موردنیاز برابر است با 158812.5 kg.

2.1.3 انتخاب Fluid Package و Component List

به منظور شبیه سازی فرآیند در نرم افزار هایسیس، ابتدا باید بخش component list را تکمیل کرد. بدین منظور مواد مورد استفاده در تمام طول فرآیند باید انتخاب گردند. این مواد شامل Oxygen، Ethylene، Nitrogen، H2O، CO2، Ethylene Oxide و در نهایت Air برای هوای ورودی می باشد.

پس از آن برای Fluid package، باید مدل مناسب انتخاب شود. از آنجا که سیستم مورد مطالعه شامل هیدروکربن ها مانند اتیلن، گازهای معدنی شامل اکسیژن، نیتروژن و دی اکسید کربن و همچنین ترکیبات قطبی شامل آب و اتیلن اکسید است و فرآیند در فشارهای صنعتی مرسوم پتروشیمی انجام می شود، باید مدل مناسب را برای این شرایط یافت. مدل NRTL برای این شبیه سازی و به علت مناسب بودن برای مواد قطبی و غیرقطبی انتخاب شد.

2.1.4 محاسبه حجم بستر و حجم مؤثر راکتور

یک جریان ورودی خوراک اضافه شد و mass flow آن برابر مقدار 317.625 kg/s قرار گرفت.

سپس اطلاعات جدول 1 شامل void fraction، bulk density، particle diameter و sphericity در بخش tube packing راکتور PFR نرم افزار HYSYS وارد شد. با استفاده از رابطه بین چگالی بستر و چگالی جامد، مقدار چگالی ذرات جامد برابر 2751 kg/m³ به دست آمد.

Catalyst Data	
Particle Diameter	1.400e-003 m
Particle Sphericity	1.000
Solid Density	2751 kg/m3
Bulk Density	1513 kg/m3
Solid Heat Capacity	250.0 kJ/kg-C

شکل 1- مشخصات کاتالیست

از رابطه زیر هم می توان چگالی جامد را حساب کرد:

$$\rho_s = \frac{\rho_b}{1 - \varepsilon} = \frac{1513}{1 - 0.45} = 2751 \frac{kg}{m^3}$$

بعد از اینکه چگالی جامد بدست آمد، حجم واقعی کاتالیست بصورت زیر بدست می آید:

$$V_{cat} = \frac{W_{cat}}{\rho_s} = \frac{158812.5}{2751} = 57.7 \text{ m}^3$$

اما چون بستر فضای خالی دارد، حجم بستر یا حجم مؤثر راکتور بصورت زیر است:

$$V_{bed} = \frac{V_{cat}}{1 - \varepsilon} = \frac{57.7}{1 - 0.45} = 105 \text{ m}^3$$

با قرار دادن حجم راکتور برابر 105 و طول 10 متر، قطر لوله ها 0.025 متر بدست آمده و تعداد کل لوله ها 20700 می شود.

Tube Dimensions	
Total Volume	105.0 m ³
Length	10.00 m
Diameter	2.541e-002 m
Number of Tubes	20700
Wall Thickness	5.000e-003 m

Tube Packing	
Void Fraction	0.450
Void Volume	47.25 m ³

شکل 2- مشخصات راکتور

2.1.5 تعریف واکنش ها در HYSYS

برای وارد کردن واکنش های صورت گرفته در راکتور، به بخش reactions رفته و مدل Heterogeneous catalytic انتخاب شد. زیرا واکنش تولید اتیلن اکسید در صنعت بر روی کاتالیست های جامد انجام می شود. از آنجا که مواد واکنش دهنده و محصولات در فاز گاز هستند و کاتالیست در فاز جامد بطور بستر ثابت قرار دارد، سیستم ما یک سیستم ناهمگن است. همچنین معادلات نرخ ارائه شده از نوع ساده که فقط یک صورت کسر دارند نیستند. این فرمول ها دارای یک مخرج (Denominator) هستند که در این مدل وجود دارد.

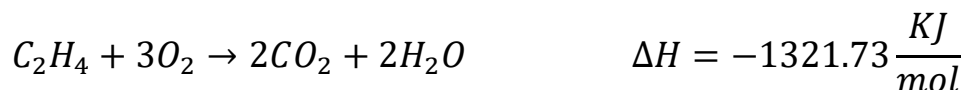
برای واکنش اول که اکسیداسیون زئی اتیلن است داریم:



نرخ این واکنش در مقاله به صورت زیر مدل سازی شده است:

$$r_1 = \frac{1.96 * 10^{-3} \exp(-\frac{2400}{RT}) P_{ethylene}}{1 + 0.00098 \exp(\frac{1200}{RT}) P_{ethylene}} \quad \frac{kmol}{m^3.s}$$

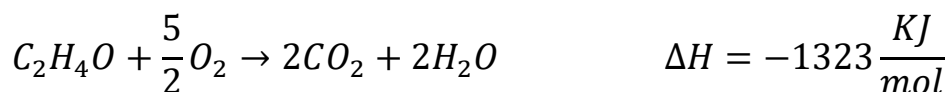
برای واکنش دوم که اکسیداسیون کامل اتیلن است داریم:



نرخ این واکنش در مقاله به صورت زیر مدل سازی شده است:

$$r_2 = \frac{0.0936 * 10^{-3} \exp(-\frac{600}{RT}) P_{ethylene}}{1 + 0.00098 \exp(\frac{11200}{RT}) P_{ethylene}} \quad \frac{kmol}{m^3.s}$$

به همین ترتیب برای واکنش اکسیداسیون کامل اتیلن اکسید داریم:



نرخ این واکنش به صورت زیر مدل سازی شده است:

$$r_2 = \frac{0.42768 * 10^{-3} \exp(-\frac{6200}{RT}) P_{ethylene}^2}{1 + 0.000033 \exp(\frac{21200}{RT}) P_{ethylene}^2} \quad \frac{kmol}{m^3.s}$$

براین اساس سه واکنش در HYSYS اضافه گردید. واکنش ها در فاز بخار می باشند و برای partial basis، pressure انتخاب شده که واحد آن اتمسفر می باشد. در واکنش اول و دوم base component اتیلن و در واکنش سوم اتیلن اکسید می باشد.

Heterogeneous Catalytic Reaction: reaction1

Stoichiometry Reaction Rate

Stoichiometry

Component	Mole Wt.	Stoich Coeff
Ethylene	28.054	-1.000
Oxygen	32.000	-0.500
C2Oxide	44.054	1.000
Add Comp		

Balance

Balance Error	0.00000
Reaction Heat (25 C)	-1.0e+05 kJ/kgmole

Basis

Basis	Partial Pres
Base Component	Ethylene
Rxn Phase	VapourPhase
Min. Temperature	-273.1 C
Max Temperature	3000 C

Basis Units: atm

Rate Units: kgmole/m3-s

Ready Kinetics Help

شکل 3- استوکیومتری واکنش اول

Heterogeneous Catalytic Reaction: reaction1

Stoichiometry Reaction Rate

Numerator

Forward Reaction

A	1.9600e-03
E	19954
B	0.00000

Reverse Reaction

A'	<empty>
E'	<empty>
B'	<empty>

Components	Forward Order	Reverse Order
Ethylene	1.000	0.0000
Oxygen	0.0000	0.0000
C2Oxide	0.0000	1.000
<empty>		

Denominator

Component Exponents				Denominator Exponent
A	E [kJ/kgmole]	Ethylene	Oxygen	
9.8000e-004	-9976.8	1.0000		7
<empty>	<empty>	<empty>		

Delete Row

Ready Kinetics Help

شکل 4- نرخ واکنش اول

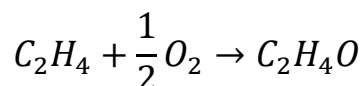
در این مرحله، ساختار شبیه‌سازی راکتور بستر ثابت برای تولید اتیلن اکسید با موفقیت در Aspen HYSYS پیاده‌سازی شد. سه واکنش اصلی و جانبی با استفاده از سینتیک هتروژن کاتالیستی تعریف شدند و به راکتور PFR اختصاص یافتند. همچنین تنظیمات مربوط به فشار جزئی، جزء مینا و هندسه اولیه راکتور انجام شد.

2.2 خواسته‌ی دوم

هوا قبل از ترکیب شدن با اتیلن خالص، ابتدا از بخشی متشکل از کمپرسورها و مبدل‌ها می‌گذرد تا به فشار 26-27 bar و دمای 195-200 C برسد. ابتدا پاسخ دهید که چرا واکنش تبدیل اتیلن به اتیلن اکسید در فشار بالا انجام شده است؟ سپس با تعیین نسب تراکم کمپرسورها گفته شده را به صورت زیر در نرم افزار هایسیس شبیه سازی کنید.

2.2.1 دلیل انجام واکنش در فشار بالا

واکنش اکسیداسیون جزئی اتیلن برای تولید اتیلن اکسید معمولاً در حضور کاتالیست نقره و در شرایط دمایی نسبتاً بالا و فشار بالاتر از فشار محیط انجام می‌شود. انتخاب فشار بالا برای این فرایند از دیدگاه ترمودینامیکی، سینتیکی، انتقال جرم و ملاحظات طراحی صنعتی کاملاً قابل توجیه است. واکنش اصلی تولید اتیلن اکسید به صورت زیر است:



در این واکنش، تعداد کل مول‌های گازی از 1.5 مول در سمت واکنش دهنده‌ها به 1 مول در سمت محصولات کاهش می‌یابد. بر اساس اصل لوشاتلیه، افزایش فشار در واکنش‌های گازی که با کاهش تعداد مول همراه هستند، تعادل را به سمت تشکیل محصول سوق می‌دهد. بنابراین، کارکردن در فشار بالاتر از فشار محیط می‌تواند از دیدگاه تعادلی، تشکیل اتیلن اکسید را مطلوب‌تر کند. از آنجا که این فرایند در فاز گاز انجام می‌شود، افزایش فشار کل باعث افزایش فشار جزئی اتیلن و اکسیژن نیز می‌شود. از دیدگاه سینتیکی، نرخ واکنش تابعی از فشار جزئی اجزای واکنش دهنده است. بنابراین با افزایش فشار، غلظت مؤثر واکنش دهنده‌ها روی سطح کاتالیست بیشتر شده و احتمال برخوردهای مؤثر و جذب سطحی افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرعت تشکیل اتیلن اکسید افزایش پیدا می‌کند و برای دستیابی به تولید مشخص، حجم کمتری از راکتور یا زمان تماس کوتاه‌تری مورد نیاز خواهد بود.

در فشارهای بالاتر، چگالی گاز افزایش یافته و حجم ویژه آن کاهش می‌یابد. این موضوع از نظر طراحی صنعتی بسیار مهم است. زیرا برای یک دبی مولى مشخص، حجم جریان گاز کمتر می‌شود در نتیجه اندازه تجهیزاتی مانند راکتور، خطوط لوله، و برخی تجهیزات جانبی می‌تواند کوچک‌تر انتخاب شود. این مسئله به کاهش فضای اشغالی و در بسیاری موارد بهبود بهره‌وری عملیاتی منجر می‌شود. به بیان دیگر، فشار بالا علاوه بر اثر بر واکنش، از نظر فشرده‌سازی فرایند نیز مزیت دارد.

همچنین واکنش تولید اتیلن اکسید معمولاً در راکتور بستر ثابت کاتالیستی انجام می‌شود. در این نوع راکتورها، کنترل مناسب دما، توزیع یکنواخت جریان و ایجاد تماس موثر بین گاز و بستر کاتالیستی اهمیت زیادی دارد. کار در فشارهای بالاتر باعث می‌شود جرم بیشتری از گاز در واحد حجم راکتور حضور داشته باشد و در نتیجه، استفاده موثرتر از حجم راکتور و بستر کاتالیست امکان‌پذیر شود. این موضوع از نظر ظرفیت تولید و شدت فرایند، مزیت مهمی به شمار می‌آید.

2.2.2 تعیین نسبت تراکم کمپرسورها

هوا قبل از ترکیب شدن با اتیلن خالص، ابتدا از بخشی متشکل از کمپرسورها و مبدل‌ها می‌گذرد تا به فشار 26 الی bar 27 و دمای C 195-200 برسد. چون رساندن هوا از bar 1 به bar 27 در یک کمپرسور باعث ایجاد دمای خیلی بالا و مصرف توان زیاد می‌شود این عملکرد عملاً غیراقتصادی است و ریسک عملیاتی دارد. از این رو این افزایش فشار را در سه مرحله انجام می‌دهیم و بین مراحل، هوا را با Cooling Water خنک می‌کنیم و پس از آن با اتیلن خالص ترکیب می‌شود.

ابتدا جریان ورودی اتیلن خالص را وارد می‌کنیم. براساس دیتاها دبی مولى جریان 1700 کیلومول بر ساعت است. همچنین دمای این جریان 25 درجه سانتیگراد و فشار آن 50 بار است. پس از آن جریان هوای ابتدایی را هم وارد می‌کنیم که دبی مولى آن 3500 کیلومول بر ساعت با دمای 25 سانتیگراد و فشار 1 بار است. در این جریان 0.21 درصد هوا متشکل از اکسیژن و 0.79 درصد آن شامل نیتروژن می‌باشد.

ابتدا هوا وارد کمپرسور می‌شود، در پی افزایش فشار هوا از کمپرسور دمای آن افزایش می‌یابد، برای کنترل دما با عبور از یک مبدل آن را خنک می‌نماییم. بعد از خنک سازی برای افزایش بیشتر فشار وارد کمپرسور دوم شده و برای خنک سازی از مبدل دوم عبور می‌کند. و در نهایت از کمپرسور سوم عبور کرده و به دما و فشار در محدوده ذکر شده می‌رسد. و با اتیلن خالص ترکیب می‌شود. بدین صورت، ترتیب تجهیزات بصورت کمپرسور اول، مبدل اول، کمپرسور دوم، مبدل دوم، کمپرسور سوم و در صورت نیاز مبدل سوم می‌باشد. چون فشار باید از 1 bar به حدود 27 bar برسد، بهتر است نسبت تراکم در هر مرحله تقریباً برابر باشد. نسبت تراکم کلی 27/1 است. در صورت داشتن سه کمپرسور:

$$r^3 = 27 \rightarrow r = 3$$

پس بهترین انتخاب اولیه این است که در کمپرسور اول، فشار از 1 به 3 bar، در کمپرسور دوم از 3 به 9 bar و در کمپرسور سوم از 9 به 27 bar برود.

2.2.3 شبیه‌سازی کمپرسورها و مبدل‌های بین‌مرحله‌ای

از کمپرسور اول به نام K-100 شروع می‌کنیم. جریان ورودی به آن هوا است. برای تامین توان مورد نیاز کمپرسور، یک Energy Stream ایجاد و به عنوان جریان انرژی ورودی به K-100 متصل شد تا HYSYS بتواند توان مصرفی کمپرسور را محاسبه نماید. برای این کمپرسور، به علت رسیدن فشار از 1 به 3 بار، اختلاف فشار 2 بار تعریف شد. پس از وارد کردن داده‌های فوق و اتصال Energy Stream، واحد K-100 به حالت converged رسید و مشخصات جریان خروجی هوا و توان مصرفی کمپرسور به دست آمد. براین اساس توان مصرفی کمپرسور برابر 4141 KW و heat flow در جریان انرژی برابر $1.491 \times 10^7 \frac{KJ}{hr}$ می‌باشد. همچنین خواص جریان خروجی در تصویر زیر آورده شده است.

Stream Name	2-1	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	168.9	168.9
Pressure [kPa]	300.0	300.0
Molar Flow [kgmole/h]	3500	3500
Mass Flow [kg/h]	1.010e+005	1.010e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	116.7	116.7
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	4259	4259
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	192.7	192.7
Heat Flow [kJ/h]	1.491e+007	1.491e+007
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 5- مشخصات جریان خروجی از کمپرسور اول در بخش آماده‌سازی هوا

مبدل حرارتی اول با نام E-106 پس از کمپرسور K-100 در خط هوای فشرده قرار داده شد. در این آرایش، جریان هوا که پس از خروج از K-100 در فشار بالاتر و دمای زیاد 168.9 قرار دارد، به عنوان سیال داغ وارد مبدل شده و در سمت پوسته (Shell Side) جریان می‌یابد. در مقابل، آب خنک‌کن به عنوان سیال سرد در سمت لوله‌ها (Tube Side) عبور داده می‌شود. این انتخاب به منظور تسهیل عملیات تمیزکاری و بازرسی دوره‌ای، محدود کردن ناحیه در معرض خوردگی به داخل لوله‌ها، و سهولت تعویض لوله‌ها در صورت بروز رسوب یا آسیب انجام شده است.

بدین ترتیب جریان 2-1 به پوسته وارد و جریان 2-1-1 از آن خارج می‌شود. جریان 26 با شرایط 516 KPa و 90F به لوله وارد شده و جریان خروجی 26-1cw_out با شرایط 496 KPa و 120C خارج می‌شود. براساس جدول 12.1 کتاب سیدر، برای جریان‌های بخار یا گاز بدون تغییر فاز، افت فشار پیشنهادی برابر با 3 psi است.

همچنین برای جریان‌های مایع بدون تغییر فاز، افت فشار در بازه‌ی 5 تا 9 psi پیشنهاد می‌شود. با توجه به این توصیه‌ها، افت فشار مجاز برای هر دو سمت مبدل تعیین شد. بر اساس مقدار پیشنهادی برای جریان‌های گازی بدون تغییر فاز، افت فشار سمت پوسته برابر با 3 psi و برای جریان مایع در سمت لوله‌ها و با توجه به بازه پیشنهادی 6 psi انتخاب گردید. این مقادیر به عنوان افت فشار مجاز برای طراحی مبدل در نظر گرفته شدند. همچنین برای اطمینان از امکان‌پذیری انتقال حرارت Min. approach برابر با 15 درجه در نظر گرفته شد. در آخر دبی مولی cooling water ورودی را هم برابر مقدار 1857 kmol/hr در نظر گرفته شد. پس از اعمال این قیود و مشخصات در محیط شبیه‌سازی، مبدل حرارتی E-106 در نرم‌افزار HYSYS با موفقیت حل شد و موازنه‌های انرژی و فشار در دو سمت پوسته و لوله برقرار گردید. در نتیجه، شرایط دمایی و فشاری جریان‌های خروجی تعیین شده و عملکرد مبدل به صورت پایدار در مدل شبیه‌سازی تایید شد. مشخصات جریان خروجی بصورت زیر است.

Stream Name	2-1-1	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	50.00	50.00
Pressure [kPa]	295.0	295.0
Molar Flow [kgmole/h]	3500	3500
Mass Flow [kg/h]	1.010e+005	1.010e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	116.7	116.7
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	730.6	730.6
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	183.6	183.6
Heat Flow [kJ/h]	2.557e+006	2.557e+006
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 6- مشخصات جریان خروجی از مبدل حرارتی اول در بخش آماده‌سازی هوا

در کمپرسور دوم به نام K-101 شروع می‌کنیم. جریان ورودی به آن خروجی مبدل است. برای تامین توان موردنیاز کمپرسور، یک Energy Stream ایجاد و به عنوان جریان انرژی ورودی متصل شد تا HYSYS بتواند توان مصرفی کمپرسور را محاسبه نماید. برای این کمپرسور، به علت رسیدن فشار از 3 به 9 بار، اختلاف فشار 6 بار تعریف شد. پس از وارد کردن داده‌های فوق و اتصال Energy Stream، در واحد K-101 به جریان خروجی هوا و توان مصرفی کمپرسور به دست آمد. مشخصات جریان 4 بصورت زیر است.

Stream Name	2-2	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	204.8	204.8
Pressure [kPa]	885.0	885.0
Molar Flow [kgmole/h]	3500	3500
Mass Flow [kg/h]	1.010e+005	1.010e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	116.7	116.7
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	5343	5343
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	186.1	186.1
Heat Flow [kJ/h]	1.870e+007	1.870e+007
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 7- مشخصات جریان خروجی از کمپرسور دوم در بخش آماده‌سازی هوا

مبدل حرارتی دوم با نام E-107 نیز مشابه مبدل قبلی طراحی و در مسیر خروجی کمپرسور دوم قرار داده شد. در این مبدل، جریان هوای داغ در سمت پوسته و آب خنک‌کن در سمت لوله‌ها جریان دارد و همان مقادیر افت فشار مجاز (3 psi برای گاز و حدود 6 psi برای مایع)، حداقل 15 min approach درجه سانتی‌گراد و دبی مناسب آب خنک‌کننده برای آن در نظر گرفته شد. پس از اعمال این تنظیمات در نرم‌افزار، واحد E-107 نیز با موفقیت حل شد و نتایج شبیه‌سازی آن و جریان خروجی 2-2-2 در ادامه ارائه شده است.

Stream Name	2-2-2	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	43.00	43.00
Pressure [kPa]	880.0	880.0
Molar Flow [kgmole/h]	3500	3500
Mass Flow [kg/h]	1.010e+005	1.010e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	116.7	116.7
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	525.6	525.6
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	173.9	173.9
Heat Flow [kJ/h]	1.840e+006	1.840e+006
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 8- مشخصات جریان خروجی از مبدل حرارتی دوم در بخش آماده‌سازی هوا

در مرحله سوم تراکم، جریان هوای خروجی از مبدل وارد کمپرسور K-102 می‌شود تا فشار آن از حدود 9 به 27 bar افزایش یابد. با اعمال این مشخصات در نرم‌افزار HYSYS، فشار خروجی روی 27 bar تنظیم شده و نرم‌افزار دمای خروجی و توان مصرفی کمپرسور را محاسبه می‌کند. مشخصات جریان خروجی بصورت زیر است.

Stream Name	2-3	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	196.3	196.3
Pressure [kPa]	2665	2665
Molar Flow [kgmole/h]	3500	3500
Mass Flow [kg/h]	1.010e+005	1.010e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	116.7	116.7
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	5084	5084
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	176.4	176.4
Heat Flow [kJ/h]	1.779e+007	1.779e+007
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 9- مشخصات جریان خروجی از کمپرسور سوم پس از افزایش فشار نهایی هوا

2.2.4 اختلاط هوای فشرده با اتیلن خالص

پس از آماده‌سازی جریان هوا در فشار و دمای مناسب، این جریان با اتیلن خالص مخلوط می‌شود. به این منظور، جریان اتیلن خالص و جریان 2-3 وارد یک Mixer شدند. در این تجهیز، دو جریان بدون انجام واکنش شیمیایی با یکدیگر ترکیب شده و یک جریان یکنواخت تشکیل می‌دهند. در نتیجه، جریان خروجی 3 از میکسر حاصل شده که مشخصات دما، فشار و ترکیب آن بصورت زیر است.

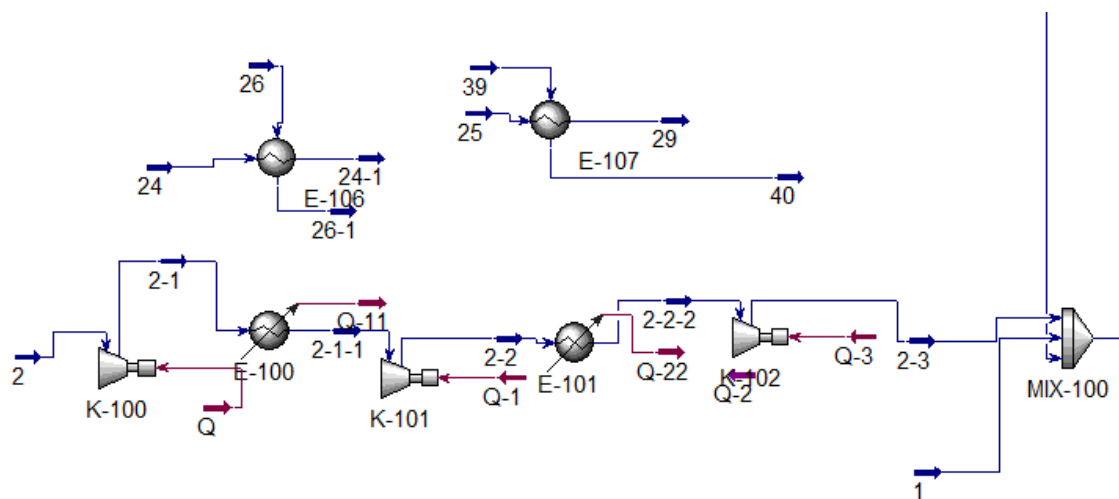
Stream Name	3	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	79.68	79.68
Pressure [kPa]	2665	2665
Molar Flow [kgmole/h]	1.334e+004	1.334e+004
Mass Flow [kg/h]	3.813e+005	3.813e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	581.9	581.9
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	4305	4305
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	178.9	178.9
Heat Flow [kJ/h]	5.744e+007	5.744e+007
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 10- مشخصات جریان خروجی از میکسر هوا و اتیلن خالص

	Mole Fractions	Vapour Phase
Ethylene	0.2305	0.2305
C2Oxide	0.0000	0.0000
H2O	0.0028	0.0028
CO2	0.0226	0.0226
Nitrogen	0.6890	0.6890
Oxygen	0.0551	0.0551

شکل 11- ترکیب درصد خروجی از میکسر هوا و اتیلن خالص

در نهایت با توجه به مراحل شبیه‌سازی انجام‌شده، بخش آماده‌سازی خوراک هوا شامل سه مرحله تراکم به همراه خنک‌کاری بین‌مرحله‌ای در نظر گرفته شد. در این آرایش، جریان هوا ابتدا وارد کمپرسور اول (K-100) شده و پس از افزایش فشار برای کاهش دما از مبدل حرارتی اول (E-106) عبور می‌کند. سپس جریان وارد کمپرسور دوم (K-101) شده و پس از افزایش مجدد فشار، در مبدل حرارتی دوم (E-107) خنک می‌شود. در ادامه، هوا وارد کمپرسور سوم (K-102) شده و فشار آن به محدوده موردنظر فرآیند می‌رسد. در نهایت این جریان هوا با اتیلن خالص در یک Mixer ترکیب شده و جریان خوراک مناسب برای ورود به بخش واکنش تشکیل می‌شود. بدین ترتیب، چیدمان کلی تجهیزات در این بخش از فرآیند به‌صورت زنجیره‌ای شامل کمپرسورها، مبدل‌های حرارتی و در انتها میکسر شکل می‌گیرد که نمای کلی آن در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل 12- شمای کلی بخش آماده‌سازی خوراک شامل کمپرسورها، مبدل‌ها و میکسر

2.3 خواسته‌ی سوم

2.3.1 پیش‌گرمایش خوراک قبل از راکتور اول

برای آماده‌سازی خوراک ورودی به راکتور، لازم است مخلوط هوا و اتیلن پس از اختلاط به دمای مناسب واکنش برسد. از آنجا که واکنش تولید اتیلن اکسید در دماهای بالا انجام می‌شود، جریان مخلوط خروجی از Mixer پیش از ورود به راکتور از یک مبدل حرارتی عبور داده شد تا دمای آن افزایش یابد. به این منظور یک مبدل حرارتی در مسیر جریان قرار داده شد و جریان 3 به عنوان خوراک به آن متصل گردید. جریان بخار ورودی برای گرم کردن مخلوط در دمای 255 درجه و فشار 43.5 بار وارد شده تا جریان مخلوط را گرم کند. در این تجهیز، دمای جریان خروجی 4 بر اساس شرایط موردنیاز برای ورود به راکتور برابر 240 درجه تنظیم شد تا مخلوط گازی به دمای مناسب برای انجام واکنش برسد. همچنین با در نظر گرفتن افت فشار جزئی در مبدل، فشار خروجی جریان حدود 26.5 بار تنظیم گردید. مشخصات این جریان در ادامه ارائه شده است.

Stream Name	4	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	240.0	240.0
Pressure [kPa]	2650	2650
Molar Flow [kgmole/h]	1.334e+004	1.334e+004
Mass Flow [kg/h]	3.813e+005	3.813e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	581.9	581.9
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	1.008e+004	1.008e+004
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	192.4	192.4
Heat Flow [kJ/h]	1.345e+008	1.345e+008
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 13- مشخصات جریان ورودی به راکتور اول پس از پیش‌گرمایش خوراک

2.3.2 شبیه‌سازی راکتور اول PFR

با توجه به اینکه در خواسته‌ی اول با دبی مولی 40000 kmol/s حجم راکتور 105 مترمکعب بدست آمد و حال جریان ورودی به راکتور دبی مولی 5200 kmol/s است خواهیم داشت:

$$V_2 = V_1 \times \frac{F_2}{F_1} = 105 \times \frac{5200}{40000} = 13.65 \text{ m}^3$$

اما از طرفی برای بهترین میزان مصرف اتیلن حجم 110 مترمکعب به همراه طول 8 متر ایده‌آل‌ترین حالت است و از آنجایی که در انتهای سوال درصد تبدیل بالای 38 درصد می‌خواهیم از این حجم استفاده شد. خروجی راکتور بصورت زیر است.

Stream Name	5	Vapour Phase
Vapour / Phase Fraction	1.0000	1.0000
Temperature [C]	574.4	574.4
Pressure [kPa]	2346	2346
Molar Flow [kgmole/h]	1.285e+004	1.285e+004
Mass Flow [kg/h]	3.813e+005	3.813e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	544.1	544.1
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	1.047e+004	1.047e+004
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	204.7	204.7
Heat Flow [kJ/h]	1.345e+008	1.345e+008
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	<empty>	<empty>
Fluid Package	Basis-1	

شکل 14- مشخصات جریان خروجی از راکتور اول PFR

2.3.3 خنک‌سازی و تنظیم فشار خروجی راکتور اول

پس از خروج جریان از راکتور، ابتدا با استفاده از مبدل حرارتی E-109 و cooling water دمای آن را به 85 درجه سانتی‌گراد رسانده و پس از آن با استفاده از کمپرسور K-103 فشار کمی بیشتر شد و به 27 بار رسید.

2.3.4 برج جذب اول و انتخاب حلال آب

در مرحله بعد از برج جذب T-100 استفاده شد. هدف جدا کردن اتیلن اکساید تولید شده از گازهای واکنش‌نکرده (اتیلن، اکسیژن، نیتروژن) است. حلال مناسب برای برج جذب باید قابلیت حل کردن Ethylene Oxide را داشته باشد ولی با سایر گازها واکنش ندهد یا به میزان ناچیزی واکنش دهد. براین اساس آب می‌تواند حلال مناسبی باشد. مهم‌ترین ویژگی یک حلال، توانایی حل کردن گاز هدف است. اتیلن اکساید قطبیت نسبتاً بالایی دارد و آب نیز یک حلال قطبی است. از اینرو اتیلن اکساید به دلیل داشتن پیوندهای قطبی، میل ترکیبی بسیار بالایی با آب دارد و به‌خوبی در آن حل می‌شود. اگرچه اتیلن اکساید در حضور کاتالیزورهای اسیدی یا بازی می‌تواند به اتیلن گلیکول تبدیل شود، اما در برج جذب با تنظیم دما و پایین نگه داشتن آن و کنترل pH، می‌توان این واکنش را به حداقل رساند. با وارد شدن آب از بالای برج جذب با دمای 50 درجه و دبی 25000 Kmole/hr، جریان‌های خروجی یکی کاملاً فاقد اتیلن اکساید شد تا به راکتور رود و دیگری به همراه آب از پایین برج خارج می‌شود. ترکیب جریان‌های خروجی بصورت زیر است.

	8	7	9	10
Ethylene	0.0000	0.1575	0.1723	0.0000
C2Oxide	0.0000	0.0770	0.0000	0.0379
H2O	1.0000	0.0126	0.0046	0.9616
CO2	0.0000	0.0332	0.0357	0.0003
Nitrogen	0.0000	0.7155	0.7828	0.0002
Oxygen	0.0000	0.0041	0.0045	0.0000

شکل 15- ترکیب جریان‌های خروجی از برج جذب اول

2.3.5 راکتور دوم و افزایش تبدیل اتیلن

پس از برج جذب، خروجی که باید به راکتور برود توسط مبدل E-110 و جریان بخار گرم شد و به دمای خواسته شده‌ی 240 درجه رسید. پس از آن وارد راکتور PFR-100-2 شد و به منظور بدست آمدن محصول مناسب، حجم آن 105 مترمکعب و طول آن 8 متر در نظر گرفته شد. ترکیبات خروجی این راکتور بصورت زیر است.

	Molar Flows	Vapour Phase	Liquid Phase
Ethylene	1934.2019	1934.2019	0.0000
C2Oxide	85.3401	85.3401	0.0000
H2O	61.0488	61.0488	0.0000
CO2	426.2806	426.2806	0.0000
Nitrogen	9187.2325	9187.2325	0.0000
Oxygen	0.0000	0.0000	0.0000

شکل 16- ترکیب جریان خروجی از راکتور دوم PFR

برای محاسبه درصد conversion اتیلن از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$X = \frac{F_{C_2H_4, in, reactor1} - F_{C_2H_4, out, reactor2}}{F_{C_2H_4, in, reactor1}} \times 100$$

$$X = \frac{5200 \times 0.3269 - 4239 \times 0.235}{5200 \times 0.3269} \times 100 = 41.4\%$$

سپس جریان خروجی از راکتور وارد مبدل E-111 دارای جریان cooling water شد و دمای جریان را به 90 درجه سانتی‌گراد رساند. پس از آن از کمپرسور K-104 عبور داده شد و دما 99.35 و فشار 27 بار گردید.

2.3.6 برج جذب دوم، recycle و purge

برای جداسازس اجزا از برج جذب T-101 شامل جریان حلال آب با دبی 25000 kmol/hr استفاده شد. جریان‌های خروجی ترکیب درصد زیر را دارند.

	15	14	16	17
Ethylene	0.0000	0.1654	0.1669	0.0000
C2Oxide	0.0000	0.0073	0.0000	0.0034
H2O	1.0000	0.0052	0.0046	0.9961
CO2	0.0000	0.0365	0.0361	0.0003
Nitrogen	0.0000	0.7856	0.7924	0.0002
Oxygen	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

شکل 17 ترکیب جریان‌های خروجی از برج جذب دوم

پس از آن خروجی بالای برج که شامل اتیلن و سایر مواد است، به محل ترکیب شدن هوا و خوراک خالص بازگردانده می‌شود تا از اتلاف اتیلن جلوگیری شود. اما به دلیل وجود نیتروژن و سایر مواد، باید مقدار از این جریان purge شود. در نتیجه جریان 16 به TEE-100 وارد شد تا جریان recycle با نسبت 0.7 و purge با نسبت 0.3 خارج شود. جریان recycle (21) دارای دبی مولی 8112 kmol/hr می‌باشد.

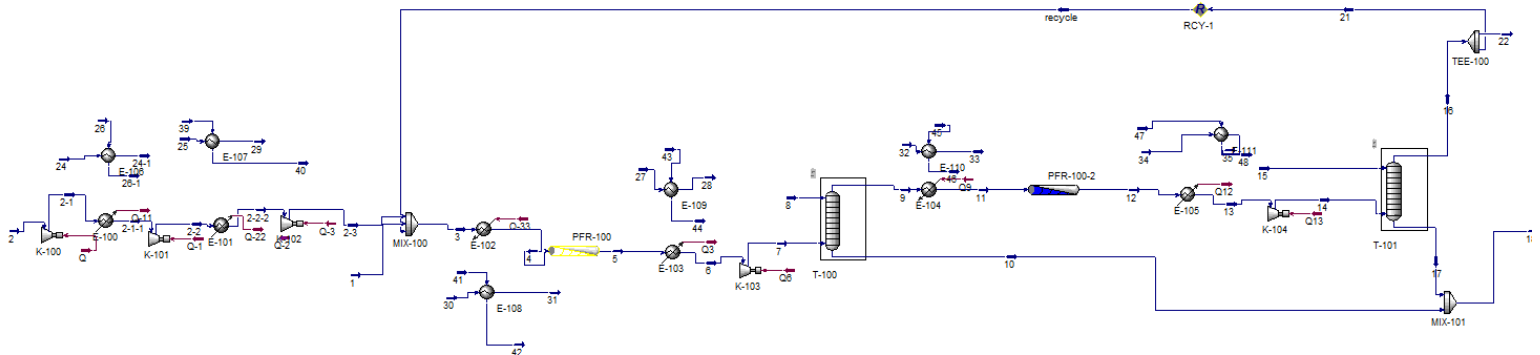
2.3.7 محاسبه درصد تبدیل کلی اتیلن

پس از ورود recycle به Mix-1 درصد conversion بصورت زیر بدست می‌آید:

$$X = \frac{F_{C_2H_4, fresh} - F_{C_2H_4, purge}}{F_{C_2H_4, fresh}} \times 100$$

$$X = \frac{1700 \times 1 - 4262 \times 0.2467}{1700} \times 100 = 38.15\%$$

شماتیک نهایی فرآیند بصورت زیر است.



شکل 18- شمای کلی بخش واکنش، جذب، recycle و purge در نرم‌افزار HYSYS

2.4 خواسته‌ی چهارم

2.4.1 اختلاط جریان‌های مایع خروجی از برج‌های جذب

برای این بخش باید جریان مایع خروجی از دو برج جذب که شامل Water + Ethylene Oxide است با هم مخلوط شوند و سپس وارد برج تقطیر شوند. هدف برج این است که EO به‌عنوان محصول بالای برج با خلوص بالای 98% قرار گیرد.

بدین منظور ابتدا جریان‌های 10 و 17 را که خروجی‌های مایع دو برج جذب هستند، وارد Mixer-101 کرده و جریان خروجی از میکسر بصورت زیر بدست می‌آید.

Stream Name	18	Vapour Phase	Aqueous Phase
Vapour / Phase Fraction	0.0000	0.0000	1.0000
Temperature [C]	67.81	67.81	67.81
Pressure [kPa]	2707	2707	2707
Molar Flow [kgmole/h]	5.122e+004	9.802e-002	5.122e+004
Mass Flow [kg/h]	9.511e+005	2.836	9.511e+005
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	959.6	4.115e-003	959.6
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	-2.772e+005	-7822	-2.772e+005
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	17.95	172.0	17.95
Heat Flow [kJ/h]	-1.420e+010	-766.7	-1.420e+010
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	941.9	<empty>	941.9
Fluid Package	Basis-1		

شکل 19- مشخصات جریان خروجی از Mixer-2 به‌عنوان خوراک برج تقطیر

2.4.2 طراحی اولیه با Shortcut Column

پس از آن برای تعیین تعداد سینی ها و رفلاکس مینیمم ابتدا از یک برج shortcut استفاده می‌کنیم. بدین منظور، جریان 18 وارد shortcut column: T-100 می‌شود. جریان خروجی بالای برج EO نام دارد که شامل اتیلن اکساید می‌باشد و جریان خروجی از پایین برج آب است. به علت اینکه محصول اتیلن اکساید خروجی باید دارای ترکیب درصد بالای 98 درصد مولی باشد، درصد مولی آب در جریان خروجی 0.001 در نظر گرفته شد.

در ابتدا external reflux ratio خواسته شده را 5 در نظر می‌گیریم. مقدار minimum reflux ratio در هر صورت در هایسیس 0.367 بدست می‌آید. رفلاکس حقیقی 2 برابر رفلاکس مینیمم است. بنابراین رفلاکس حقیقی 0.734 می‌باشد. با قرار دادن مقدار 0.734 جای external reflux ratio تعداد سینی برای برج

shortcut، 5.991 بدست آمده که برابر 20 سینی گرفته شد. در صورت داشتن 20 سینی و در نظر گرفتن افت فشار 0.1 psia بین هر سینی، افت فشار کلی بالا و پایین برج 2 psia می شود که با قرار دادن این مقدار تعداد سینی ها و رفلاکس حقیقی همان مقدار قبل باقی می ماند. در خروجی بالای برج ترکیب درصد مواد بصورت زیر است.

	Mole Fractions	Liquid Phase	Liquid Phase	Vapour Phase
Ethylene	0.0016	0.0016	0.0039	0.0064
Nitrogen	0.0051	0.0043	0.3480	0.9350
H2O	0.0010	0.0004	0.2704	0.0000
CO2	0.0027	0.0027	0.0030	0.0002
Oxygen	0.0011	0.0006	0.2335	0.0584
C2Oxide	0.9885	0.9905	0.1412	0.0000
Air	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

شکل 20- مشخصات محصول بالای برج shortcut column در طراحی اولیه برج تقطیر

2.4.3 شبیه سازی برج تقطیر اصلی

پس از آن با توجه به اطلاعات بدست آمده می توان برج تقطیر اصلی را شبیه سازی کرد. بدین منظور shortcut column حذف گردید و برج تقطیر T-102 جایگزین آن شد. تعداد سینی ها 20 عدد قرار داده شد.

همچنین با توجه به وجود مقدار بسیار کم گازهای سبک در خوراک برج، کندانسور به صورت partial condenser انتخاب شد. دلیل این انتخاب آن است که گازهایی مانند نیتروژن و اکسیژن در شرایط کندانسور به راحتی مایع نمی شوند و اگر کندانسور به صورت total condenser در نظر گرفته شود، نرم افزار برای میعان کامل جریان بالای برج دمای بسیار پایین و غیرواقعی محاسبه می کند. بنابراین در برج اصلی، خروجی بالای برج به دو جریان بخار برای خروج گازهای سبک و جریان مایع به عنوان محصول اصلی اتیلن اکسید تقسیم شد.

2.4.4 بررسی خلوص محصول و اتلاف اتیلن اکسید

در این حالت، محصول اصلی برج، جریان مایع خروجی از کندانسور است. نتایج شبیه سازی نشان داد که کسر مولی اتیلن اکسید در جریان محصول مایع برابر 0.9863 است که از مقدار مورد نیاز صورت مسئله، یعنی 0.98، بیشتر است. بنابراین شرط خلوص محصول اتیلن اکسید برقرار شده است.

در جریان بخار خروجی از بالای برج نیز مقدار مولی اتیلن اکسید زیاد دیده می شود، اما دبی کل این جریان بسیار کم و حدود 0.01 kmol/hr است. با توجه به اینکه دبی محصول اصلی اتیلن اکسید 560 kmol/hr است، مقدار اتیلن اکسید تلف شده در جریان بخار خروجی بسیار ناچیز است. مقدار اتلاف اتیلن اکسید از این مسیر به صورت زیر محاسبه می شود:

$$Loss = \frac{0.01 \times 0.9818}{560 \times 0.9863} \times 100 = 0.00175\%$$

بنابراین اگرچه در جریان بخار خروجی بالای برج درصد مولی اتیلن اکسید زیاد است، اما به دلیل بسیار کم بودن دبی این جریان، مقدار واقعی اتلاف اتیلن اکسید تقریباً ناچیز بوده و قابل صرف نظر کردن است. به همین دلیل استفاده از partial condenser برای این برج از نظر شبیه سازی و طراحی قابل قبول است.

2.5 خواسته‌ی پنجم

تمام یوتیلیتی‌ها استفاده شده در فرایند در قالب یک جدول با توجه به نوعشان ذکر شوند.

2.5.1 معرفی انواع یوتیلیتی‌های مصرفی

در این بخش، تمام یوتیلیتی‌های اصلی مورد استفاده در فرآیند تولید اتیلن اکسید به صورت طبقه‌بندی شده گزارش می‌شوند. منظور از یوتیلیتی، سرویس‌های جانبی مورد نیاز برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از تجهیزات است مانند آب خنک‌کننده، بخار، برق کمپرسورها و پمپ‌ها، و آب مورد استفاده به عنوان حلال در برج‌های جذب. برای تجهیزاتی مانند مبدل‌ها، کندانسور و ریبویلر، مقدار Duty از نرم‌افزار هایسیس استخراج می‌شود. برای کمپرسورها و پمپ‌ها نیز توان مصرفی از بخش Workbook یا Performance نرم‌افزار قابل برداشت است.

2.5.2 جدول یوتیلیتی‌های فرآیند

جدول زیر یوتیلیتی‌های اصلی فرآیند را با توجه به نوع سرویس نشان می‌دهد:

ردیف	بخش فرآیند	تجهیز	نوع Utility	مقدار Duty یا مصرف
1	فشرده‌سازی هوا	Compressor (K-100)	برق / توان کمپرسور	4141.1 kW
2	خنک‌سازی بعد از کمپرسور اول	Heat Exchanger (E-106)	Cooling Water	360300 kg/hr At 32.22 °C
3	فشرده‌سازی هوا	Compressor (K-101)	برق / توان کمپرسور	4678 kW
4	خنک‌سازی بعد از کمپرسور دوم	Heat Exchanger (E-107)	Cooling Water	360300 kg/hr At 32.22 °C
5	فشرده‌سازی هوا	Compressor (K-102)	برق / توان کمپرسور	4596 kW
6	پیش‌گرمایش خوراک قبل از راکتور اول	Heat Exchanger (E-108)	Steam	360300 kg/hr At 270 °C

ردیف	بخش فرآیند	تجهیز	نوع Utility	مقدار Duty یا مصرف
7	خنک‌سازی خروجی راکتور اول	Heat Exchanger (E-109)	Cooling Water	1802000 kg/hr At 33 °C
8	افزایش فشار بعد از راکتور اول	Compressor (K-103)	برق / توان کمپرسور	262.8 kW
9	برج جذب اول	Absorber (T-100)	Water as solvent	117100 kg/hr At 50 °C
10	پیش‌گرمایش قبل از راکتور دوم	Heat Exchanger (E-110)	Steam	360300 kg/hr At 300 °C
11	خنک‌سازی خروجی راکتور دوم	Heat Exchanger (E-111)	Cooling Water	900800 kg/hr At 30 °C
12	افزایش فشار بعد از راکتور دوم	Compressor (K-104)	برق / توان کمپرسور	452.8 kW
13	برج جذب دوم	Absorber (T-101)	Water as Solvent	99080 kg/hr At 50 °C
14	کندانسور برج تقطیر	Partial Condenser	Cooling Water	Q_C = 2751 kW m_CW = 141840 kg/hr
15	ریبویلر برج تقطیر	Reboiler	Steam	47376 kg/hr At 200 °C

جدول 2- یوتیلیتی‌های مصرفی فرآیند تولید اتیلن اکسید

2.6 خواسته‌ی ششم

راهکارهای موجود برای صرف جویی در هزینه‌های انرژی را با توضیح کامل بیان کنید.

در فرآیند تولید اتیلن اکسید، مصرف انرژی در چند بخش اصلی رخ می‌دهد. مهم‌ترین این بخش‌ها شامل کمپرسورهای هوا، مبدل‌های حرارتی قبل و بعد از راکتورها، برج‌های جذب، جریان **purge** و **recycle** و برج تقطیر نهایی هستند. بنابراین برای کاهش هزینه‌های انرژی باید تلاش شود هم مصرف یوتیلیتی‌های گرمایشی و سرمایشی کاهش یابد و هم توان مصرفی تجهیزات دوار مانند کمپرسورها و پمپ‌ها کمتر شود.

یکی از مهم‌ترین روش‌های کاهش مصرف انرژی، استفاده از حرارت جریان‌های داغ خروجی از راکتورها برای گرم کردن جریان‌های ورودی است. خروجی راکتورها به علت گرمازا بودن واکنش‌ها دمای بالایی دارد. از طرف دیگر، خوراک ورودی به راکتورها باید قبل از ورود به راکتور گرم شود. بنابراین می‌توان گرمای جریان خروجی راکتور را به خوراک ورودی منتقل کرد. در این حالت، جریان خروجی راکتور می‌تواند ابتدا در یک مبدل حرارتی، خوراک ورودی را گرم می‌کند و سپس در صورت نیاز توسط **cooling water** تا دمای موردنظر خنک می‌شود. بدین ترتیب هم مصرف بخار برای گرم کردن خوراک کاهش می‌یابد و هم مصرف **cooling water** برای خنک کردن خروجی راکتور نیز کمتر می‌شود. بنابراین استفاده از **heat integration** باعث کاهش همزمان هزینه‌های گرمایش و سرمایش می‌شود.

همچنین واکنش تولید اتیلن اکسید و واکنش‌های جانبی آن گرمازا هستند. اگر گرمای تولیدشده در راکتور کنترل نشود، دمای راکتور افزایش یافته و واکنش‌های جانبی مانند سوختن اتیلن و سوختن اتیلن اکسید بیشتر می‌شوند. این موضوع علاوه بر کاهش بازده محصول، باعث افزایش نیاز به خنک‌کاری نیز می‌شود. بنابراین کنترل دمای راکتور از دو جهت باعث کاهش هزینه می‌شود که شامل کاهش واکنش‌های جانبی و افزایش انتخاب‌پذیری نسبت به اتیلن اکسید و کاهش بار سرمایشی مبدل‌های بعد از راکتور می‌باشد. در طراحی صنعتی، راکتور اتیلن اکسید معمولاً به صورت چندلوله‌ای طراحی می‌شود تا گرمای واکنش بهتر دفع شود. این گرما می‌تواند برای تولید بخار یا پیش‌گرم کردن سایر جریان‌ها استفاده شود.

در برج‌های جذب از آب برای جذب اتیلن اکسید استفاده شده است. اگر دبی آب خیلی زیاد باشد، مقدار زیادی آب وارد بخش تقطیر می‌شود و در نتیجه بار ریویولر و کندانسور برج تقطیر افزایش می‌یابد. از طرف دیگر اگر دبی آب خیلی کم باشد، جذب اتیلن اکسید کامل انجام نمی‌شود و بخشی از محصول همراه گاز خروجی از دست می‌رود. بنابراین باید دبی آب جذب‌کننده بهینه شود. دبی حلال باید به اندازه‌ای باشد که بازیابی اتیلن اکسید مناسب باشد، اما آب اضافی وارد برج تقطیر نشود. کاهش آب اضافی ورودی به برج تقطیر باعث کاهش بار ریویولر می‌شود، زیرا انرژی زیادی برای تبخیر و جداسازی آب لازم است. پس کنترل دبی آب در برج جذب یکی از راهکارهای مهم کاهش هزینه انرژی در بخش تقطیر است.

اجرای این راهکارها باعث کاهش مصرف بخار، کاهش مصرف cooling water، کاهش توان کمپرسورها و پمپها، کاهش اتلاف اتیلن و در نهایت کاهش هزینه عملیاتی کل فرآیند می شود.

- [1] Seader, J. D., Henley, E. J., and Roper, D. K., *Separation Process Principles*, 4th Edition, John Wiley & Sons, 2016.
- [2] McCabe, W. L., Smith, J. C., and Harriott, P., *Unit Operations of Chemical Engineering*, 7th Edition, McGraw-Hill, 2005.
- [3] Seader, J. D., Seider, W. D., Lewin, D. R., Widagdo, S., Gani, R., and Ng, K. M., *Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation*, 4th Edition, John Wiley & Sons, 2017.
- [4] Holman, J. P., *Heat Transfer*, 10th Edition, McGraw-Hill Education, 2010.
- [5] Green, D. W., and Southard, M. Z. (Eds.), *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, 9th Edition, McGraw-Hill Education, 2019.